



**UNIVERSITAS TELKOM
FAKULTAS INFORMATIKA
PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

TUGAS PROJECT MAHASISWA	
MATA KULIAH	Dasar Pemrograman Berorientasi Objek
DOSEN PENGAMPU	Arief Rais Bahtiar, S.Kom., M.Kom
BENTUK TUGAS	Final Project
TANGGAL PENGUMPULAN	Rabu, 01 Januari 2025
JUDUL TUGAS	
... Pengembangan Web Tomoro Coffee ...	
NAMA KELOMPOK	Tim Here We Go Again
ANGGOTA KELOMPOK	1. Alya Rabani (2311104076) 2. Aulia Jasifa Br Ginting (2311104060) 3. Berlian Seva Astryana (2311104067)
JOBDESK	
Alya Rabani (2311104076)	Mengerjakan bagian code program Homepage, Menu, Product, Coordinates, FindStore, dan Main. Membuat UML bagian kelas diagram dan flowchart juga membuat PPT.
Aulia Jasifa Br Ginting (2311104060)	Mengerjakan bagian code program Career, JobOpening, WebsiteBase, dan Interface Displayable. Membuat UML bagian UseCase dan Activity Diagram. Juga Menyusun laporan bagian Pendahuluan sampai Improvement Program Setelah Presentasi Tahap 1 (Dengan ASDOS).
Berlian Seva Astryana (2311104067)	Mengerjakan bagian code program Review, Reviewfeature, dan BaseEntity. Melakukan pengujian program untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai spesifikasi. Melakukan debugging untuk memperbaiki bug dan memastikan integrasi fitur berjalan lancar.
LINK GITHUB PROJECT	https://github.com/rabanialeya/Tugas-Besar-DPBO-Pengembangan-Web-Tomoro-Coffee

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tomoro Coffee adalah salah satu perusahaan yang tengah digandrungi oleh anak muda saat ini. Sebagai brand yang terus berkembang, Tomoro telah berhasil menciptakan aplikasi mobile yang cukup baik dalam memberikan layanan kepada para pelanggannya. Namun, saat kami meninjau tampilan dan fitur dari website Tomoro Coffee, kami menemukan banyak kekurangan yang membuatnya berbeda dengan website coffee shop lain yang lebih informatif dan interaktif.

Website Tomoro saat ini hanya terdiri dari beberapa elemen sederhana seperti:

Halaman **Home** yang hanya menampilkan foto produk.

Halaman **About** yang memberikan informasi tentang perusahaan.

Halaman **Download App** yang mengarahkan pengguna untuk mengunduh aplikasi mobile.

Halaman **Terms and Conditions**.

Footer standar.

Dengan konten yang terbatas ini, website Tomoro Coffee belum mampu memberikan pengalaman yang optimal bagi pengunjungnya. Dibandingkan dengan website kompetitor yang menawarkan lebih banyak fitur dan informasi, website Tomoro masih jauh tertinggal. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengembangkan website Tomoro agar dapat memberikan pengalaman yang lebih menarik, interaktif, dan fungsional bagi penggunanya.

B. Tujuan

Tujuan utama dari pengembangan website ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan fungsionalitas website Tomoro Coffee sehingga dapat mendukung citra brand dan kebutuhan pelanggan. Secara spesifik, tujuan pengembangan website ini meliputi:

1. **Meningkatkan Tampilan dan Navigasi Website:**

Membuat halaman **Homepage** yang menampilkan gambar produk secara slideshow untuk memberikan kesan modern dan menarik.

2. **Menambahkan Informasi Produk:**

Menampilkan **Menu** yang terdiri dari berbagai kategori seperti makanan, minuman, dan merchandise.

Menyusun kategori lebih spesifik seperti coffee, non-coffee, milk, makanan, dan paket.

3. **Menyediakan Fitur Lokasi Outlet:**

Membuat fitur peta lokasi yang memungkinkan pengguna mencari outlet Tomoro di berbagai wilayah.

4. **Membuka Fitur Karir:**

Menyediakan halaman khusus untuk **Karir** yang menampilkan lowongan pekerjaan di outlet Tomoro yang membutuhkan karyawan.

Mempermudah proses pendaftaran pekerjaan secara langsung melalui website.

5. **Mempertahankan Fitur Download Aplikasi:**

Memperbarui halaman **Download App** agar lebih menarik dan informatif, sekaligus tetap mengarahkan pengguna ke aplikasi mobile Tomoro.

6. **menambahkan Fitur Review:**

Pengguna yang memungkinkan pelanggan memberikan penilaian berupa rating (1–5 bintang) serta ulasan tertulis terhadap produk atau layanan. Review tersebut akan

ditampilkan pada halaman produk untuk memberikan informasi tambahan kepada pengunjung mengenai pengalaman pelanggan lain. Admin juga akan memiliki kemampuan untuk memoderasi review guna menjaga kualitas dan relevansi.

7. **Mendukung Digitalisasi Data Outlet:**

Mengumpulkan dan mendata semua lokasi outlet Tomoro untuk ditampilkan secara lengkap dan terorganisir di website.

Dengan pengembangan ini, kami berharap website Tomoro Coffee tidak hanya menjadi platform informasi, tetapi juga alat yang membantu meningkatkan engagement pelanggan, efisiensi operasional, dan daya saing perusahaan di industri kopi modern.

DESKRIPSI APLIKASI

Penjelasan meliputi poin-poin sebagai berikut !

A. Penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh program.

Program ini adalah prototipe untuk pengembangan website Tomoro Coffee, sebuah platform online yang dirancang untuk menyediakan berbagai fitur bagi pelanggan. Program ini mencakup fitur utama seperti menampilkan halaman utama dengan slider gambar, informasi tentang perusahaan, menu produk berdasarkan kategori, lokasi toko menggunakan koordinat geografis, lowongan pekerjaan berdasarkan lokasi, serta tautan untuk mengunduh aplikasi seluler Tomoro Coffee. Program ini juga dilengkapi dengan footer yang berisi informasi kontak dan tautan media sosial.

Program ini dirancang untuk memastikan pengguna dapat dengan mudah menavigasi fitur utama website dan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan secara interaktif dan terstruktur.

B. Fungsi utama dan kegunaan program.

1. Menampilkan Halaman Utama:

- Memuat slider gambar, informasi tentang perusahaan, berita terbaru, penghargaan, ulasan pelanggan, dan tautan ke aplikasi seluler.

2. Menampilkan Menu Produk:

- Menyediakan daftar kategori produk seperti minuman, makanan, dan merchandise.
- Menampilkan produk berdasarkan kategori dengan detail seperti nama, harga, deskripsi, dan gambar.

3. Pencarian Lokasi Toko:

- Menampilkan daftar lokasi toko Tomoro Coffee dengan alamat, jam operasional, dan titik koordinat pada peta.

4. Lowongan Pekerjaan:

- Menyediakan daftar lowongan pekerjaan berdasarkan lokasi toko yang membutuhkan.
- Menampilkan deskripsi pekerjaan dan detail lainnya untuk membantu pelamar.

5. Menampilkan Review:

- Menyediakan halaman atau bagian khusus untuk menampilkan ulasan pelanggan terhadap produk dan layanan Tomoro Coffee.
 - Memungkinkan pelanggan memberikan penilaian berupa rating (1–5 bintang) serta ulasan tertulis.
 - Ulasan pelanggan ditampilkan pada halaman produk, memberikan informasi tambahan kepada pengunjung mengenai pengalaman pelanggan lain.
 - Membantu Tomoro Coffee mendapatkan feedback langsung dari pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan.
 - Menumbuhkan kepercayaan pelanggan baru melalui ulasan positif dan transparansi pengalaman pengguna lainnya.
6. Tautan Unduh Aplikasi:
- Memberikan akses mudah untuk mengunduh aplikasi seluler melalui QR Code atau tautan langsung ke toko aplikasi.
7. Footer Informasi:
- Menyediakan informasi kontak perusahaan, tautan media sosial, dan informasi lain yang relevan.

Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang terintegrasi, informatif, dan interaktif, sekaligus mendukung kebutuhan operasional Tomoro Coffee.

C. Spesifikasi teknis program, seperti bahasa pemrograman yang digunakan, tools, dan teknologi pendukung lainnya.

1. Bahasa Pemrograman:

- Program ini ditulis menggunakan Java, bahasa pemrograman yang populer untuk pengembangan aplikasi berbasis objek.

2. Tools dan IDE:

- IntelliJ IDEA, Eclipse, atau NetBeans dapat digunakan sebagai IDE untuk pengembangan program.

3. Teknologi Pendukung:

- Java Swing atau JavaFX (untuk antarmuka grafis jika diperlukan prototipe berbasis GUI).
- Google Maps API (opsional, untuk integrasi peta pada fitur pencarian lokasi toko).
- QR Code Generator Library (untuk membuat QR Code pada fitur unduhan aplikasi).

4. Struktur Program:

- Program ini dirancang menggunakan pendekatan Object-Oriented Programming (OOP) dengan pembagian kelas yang jelas sesuai dengan fitur yang diimplementasikan.

5. Lingkungan Eksekusi:

- Program dapat dijalankan pada sistem operasi berbasis Windows, macOS, atau Linux yang memiliki Java Development Kit (JDK) versi 8 atau lebih baru.

FITUR DAN KEGUNAAN

Daftar fitur beserta penjelasan dari setiap fitur

1. Homepage

Halaman utama Tomoro Coffee menyajikan tampilan yang dinamis dengan carousel gambar yang menampilkan promo-promo menarik dan informasi terbaru. Menu utama memudahkan pengunjung untuk menemukan daftar menu lengkap, mencari lokasi toko terdekat, atau mengeksplorasi lowongan kerja yang tersedia. Untuk pengalaman yang lebih personal, pengunjung dapat dengan mudah mengunduh aplikasi mobile melalui tombol unduh yang dilengkapi QR code. Semua fitur ini dirancang untuk memberikan pengalaman pelanggan yang seamless dan menyenangkan.

2. Menu

Fitur "Menu" kami dirancang untuk membantu Anda menemukan sajian yang sempurna. Jelajahi berbagai kategori seperti minuman berbasis kopi, minuman non-kopi, dan minuman berbasis susu. Selain itu, kami juga menyediakan beragam pilihan makanan ringan dan merchandise menarik. Dengan tampilan yang intuitif, Anda dapat dengan mudah memilih produk favorit dan menikmati pengalaman kopi yang tak terlupakan.

3. FindStore

Dengan fitur "FindStore", menemukan gerai Tomoro Coffee terdekat jadi lebih mudah. Cukup masukkan kota, area, atau nama toko yang Anda cari, dan peta interaktif akan langsung menampilkan lokasi gerai kami. Setiap penanda pada peta akan menunjukkan alamat lengkap dan jam operasional gerai, sehingga Anda bisa langsung merencanakan kunjungan.

4. Career

Fitur Career ini adalah tempat yang tepat untuk mencari informasi tentang lowongan pekerjaan yang tersedia. Kamu bisa melihat daftar lowongan pekerjaan yang sedang dibuka di berbagai toko Tomoro Coffee, beserta deskripsi pekerjaan dan persyaratan yang dibutuhkan.

5. Download APP

Fitur "Download App" adalah cara mudah untuk mendapatkan aplikasi mobile Tomoro Coffee. Dengan fitur ini, Anda bisa mengunduh aplikasi langsung ke ponsel Anda. Caranya sangat sederhana, Anda hanya perlu memindai kode QR yang tersedia di halaman ini atau mengklik tautan unduhan yang telah disediakan. Setelah aplikasi terpasang, Anda bisa menikmati berbagai kemudahan seperti memesan kopi secara online, mencari lokasi toko terdekat, dan mendapatkan promo menarik lainnya.

6. Review

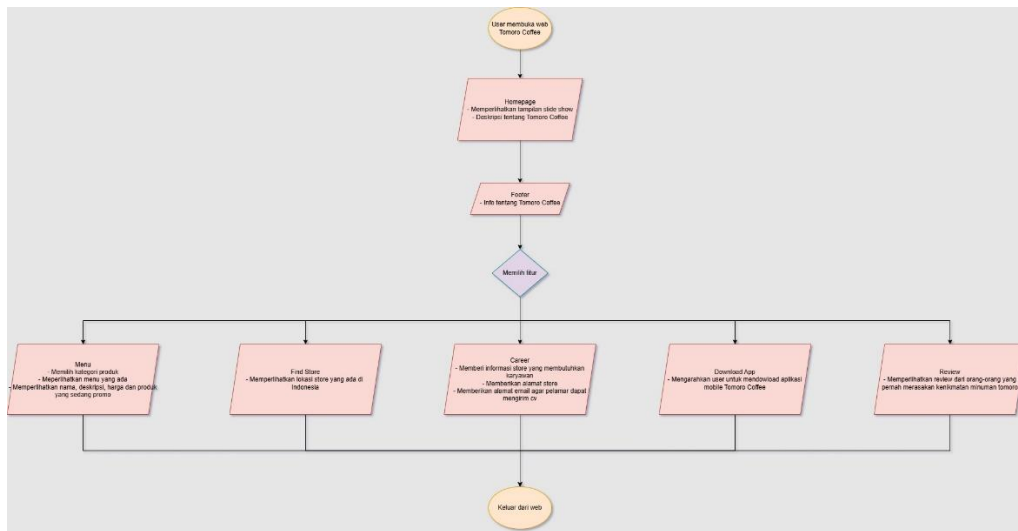
fitur menu review pengguna memungkinkan pelanggan memberikan ulasan berupa rating (1–5 bintang) dan ulasan tertulis terhadap produk atau layanan. Ulasan tersebut ditampilkan pada halaman produk untuk memberikan gambaran pengalaman pelanggan lain kepada pengunjung. Fitur ini membantu Tomoro Coffee mendapatkan umpan balik yang berguna untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Selain itu, review yang positif dapat menumbuhkan kepercayaan pelanggan baru dan memperkuat hubungan dengan pelanggan yang sudah ada.

7. Footer

Footer adalah bagian paling bawah dari setiap halaman di sebuah website, termasuk website Tomoro Coffee. Bagian ini berfungsi seperti tanda kaki atau identitas dari sebuah halaman web. Di footer, Anda biasanya akan menemukan informasi penting seperti kontak perusahaan (nomor telepon, alamat email), tautan ke media sosial mereka, dan informasi umum lainnya seperti kebijakan privasi atau syarat penggunaan. Dengan adanya footer, Anda bisa dengan mudah menemukan informasi yang Anda butuhkan tanpa harus mencari-cari di seluruh halaman website.

ANALISIS DAN DESAIN PROGRAM

A. Diagram alur (flowchart) dan penjelasan logika dan alur kerja program.



Penjelasan Flowchart:

1. Memulai Aplikasi: User Membuka Website Tomoro Coffee

Flowchart dimulai ketika user membuka website Tomoro Coffee. Setelah itu, mereka diarahkan ke halaman utama (Homepage).

2. Homepage

Pada halaman ini, program menampilkan:

- Slideshow: Tampilan gambar atau informasi bergulir mengenai Tomoro Coffee.
- Deskripsi: Informasi tentang sejarah atau layanan yang ditawarkan oleh Tomoro Coffee.

3. Footer

Setelah user melihat Homepage, mereka dapat menggulir ke bawah untuk melihat footer. Footer berisi informasi tambahan tentang Tomoro Coffee, seperti kontak atau detail lain yang relevan.

4. Pemilihan Fitur

Pada tahap ini, user diberikan pilihan untuk menggunakan salah satu fitur utama yang ditawarkan oleh website. Fitur-fitur ini mencakup:

- *Menu*
- *Find Store*
- *Career*
- *Download App*
- *Review*

5. Fitur Menu

Jika user memilih fitur Menu, program akan:

- *Memperlihatkan kategori produk yang ada (misalnya, minuman kopi, makanan ringan, dll.).*
- *Menampilkan nama, deskripsi, harga produk, dan produk yang sedang dalam promo.*

6. Fitur Find Store

Jika user memilih fitur Find Store, program akan menampilkan:

- *Lokasi toko Tomoro Coffee yang ada di Indonesia. Lokasi ini dapat dilihat berdasarkan peta atau daftar koordinat.*

7. Fitur Career

Jika user memilih fitur Career, program akan:

- *Memberikan informasi tentang toko-toko yang sedang membutuhkan karyawan.*
- *Menampilkan alamat toko terkait.*
- *Memberikan alamat email untuk pelamar agar dapat mengirimkan CV mereka.*

8. Fitur Dowload App

Jika user memilih fitur Download App, program akan:

- *Memberikan tautan atau QR Code untuk mengarahkan user ke platform unduhan aplikasi mobile Tomoro Coffee, baik di Android maupun iOS.*

9. Fitur Review

- *Menampilkan ulasan dari pelanggan yang telah menikmati produk Tomoro Coffee.*
- *Fitur ini berguna untuk menarik minat user baru dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk.*

10. Keluar dari Website

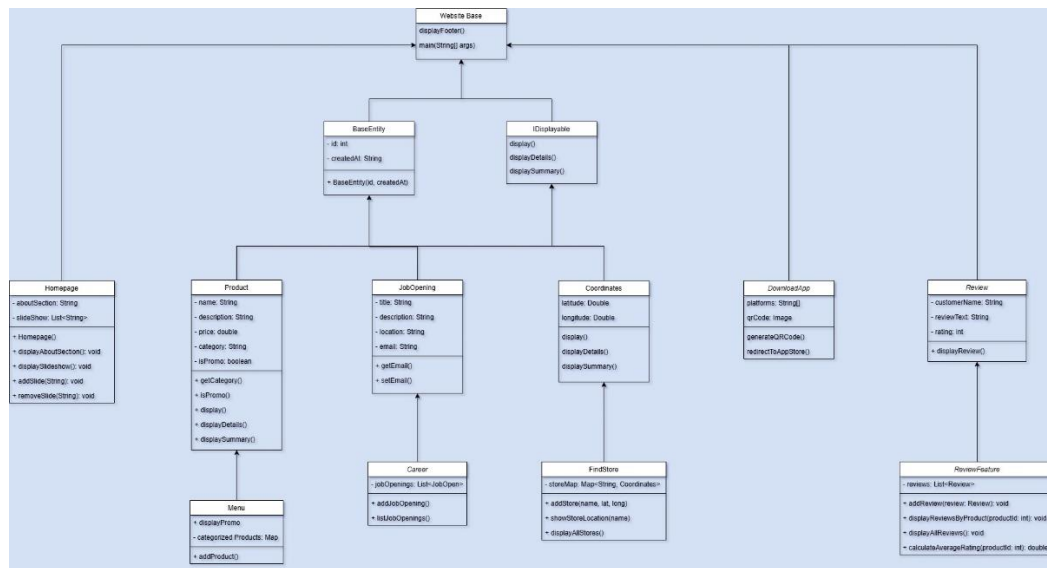
Setelah user selesai menggunakan fitur yang mereka pilih, mereka dapat menutup atau keluar dari website.

Logika dan Fungsionalitas

- *Alur dimulai dari halaman utama dan memandu user untuk memilih fitur yang diinginkan.*

- Setiap fitur dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik user, seperti membeli produk, mencari lokasi toko, melamar pekerjaan, atau mengunduh aplikasi.
- Fitur-fitur ini berjalan secara independen, sehingga user dapat memilih salah satu fitur tanpa harus melalui semua fitur lainnya.
- Setelah menyelesaikan interaksi, user memiliki opsi untuk keluar dari website.

B. Class diagram yang telah anda buat beserta penjelasannya



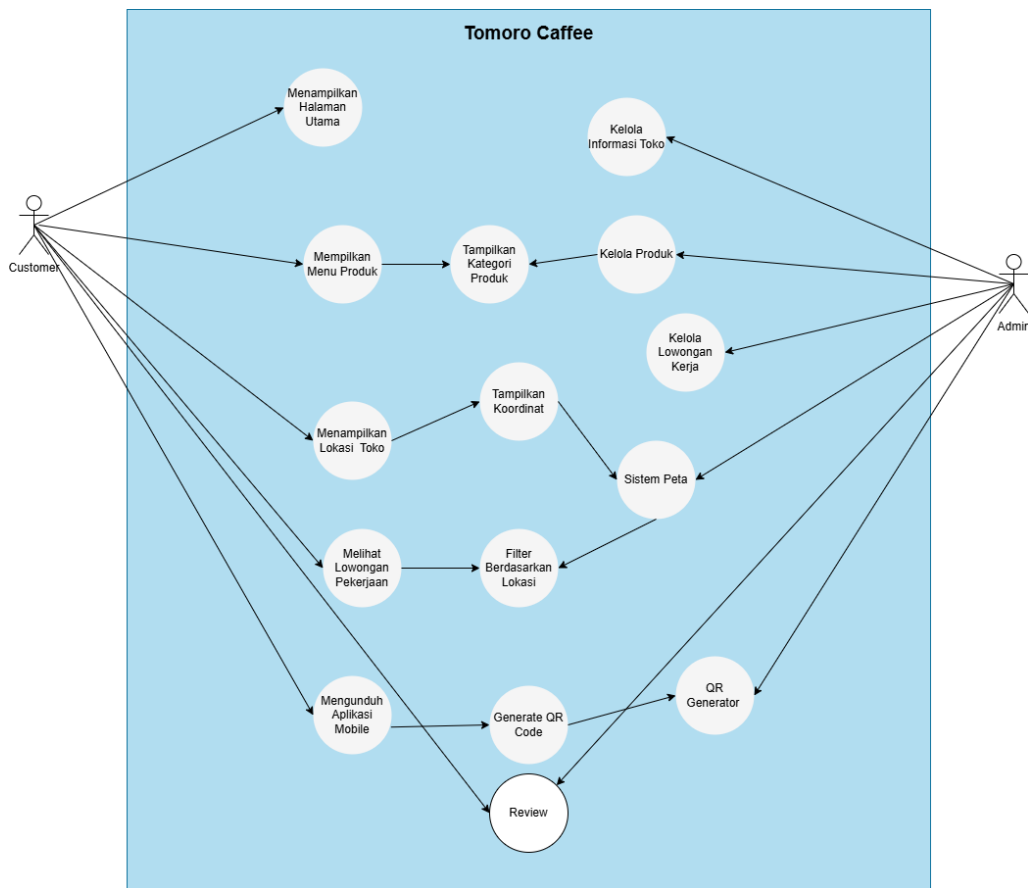
Penjelasan Class Diagram

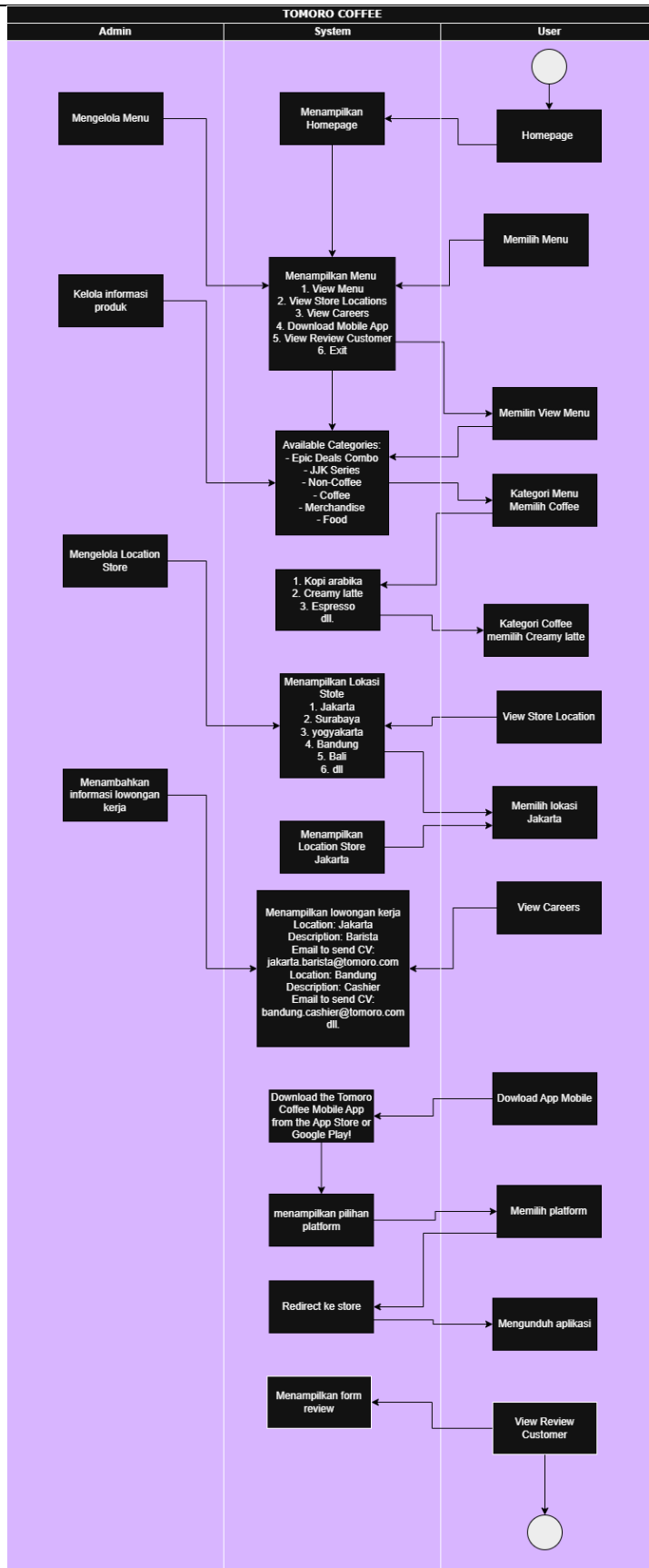
- Kelas *WebsiteBase* adalah kelas utama yang menjadi fondasi sistem website. Kelas ini memiliki dua metode, yaitu *displayFooter()* untuk menampilkan footer dari website, dan *main(String[] args)* yang merupakan metode utama untuk menjalankan program.
- Kelas *BaseEntity* adalah kelas abstrak yang digunakan sebagai dasar untuk semua entitas dalam sistem. Kelas ini memiliki dua atribut, yaitu *id* untuk menyimpan ID unik setiap entitas dan *createdAt* untuk mencatat waktu pembuatan entitas. Kelas ini juga menyediakan konstruktor *BaseEntity(id, createdAt)*.
- Interface *IDisplayable* adalah sebuah interface yang digunakan untuk menetapkan standar bagi kelas-kelas yang ingin menampilkan informasi kepada pengguna. Interface ini mendefinisikan tiga metode abstrak: *display()* untuk menampilkan informasi dasar dari sebuah entitas, *displayDetails()* untuk menampilkan informasi lebih rinci terkait entitas tersebut, dan *displaySummary()* untuk memberikan ringkasan informasi. Dengan adanya interface ini, kelas-kelas seperti *Product*, *JobOpening*, dan *Coordinates* dapat mengimplementasikan cara standar dalam menampilkan data mereka. Hal ini membantu menjaga konsistensi dalam cara data ditampilkan di seluruh sistem.

- Kelas Homepage mewakili halaman utama dari website. Kelas ini memiliki atribut `aboutSection`, yang menyimpan informasi "Tentang Kami", serta `slideShow`, yang merupakan daftar slide yang akan ditampilkan di homepage. Kelas ini menyediakan metode seperti `displayAboutSection()` untuk menampilkan bagian "Tentang Kami", `addSlide(String)` untuk menambahkan slide baru ke slideshow, dan `removeSlide(String)` untuk menghapus slide dari slideshow. Kelas Product
- Kelas Product digunakan untuk mewakili produk yang dijual di website. Kelas ini memiliki atribut seperti `name` untuk nama produk, `description` untuk deskripsi produk, `price` untuk harga produk, `category` untuk kategori produk, dan `isPromo` yang menunjukkan apakah produk sedang dalam promo. Kelas ini menyediakan metode seperti `getCategory()` untuk mendapatkan kategori produk, `isPromo()` untuk memeriksa apakah produk dalam promo, serta implementasi dari `IDisplayable`, yaitu `display()`, `displayDetails()`, dan `displaySummary()`.
- Kelas JobOpening mewakili lowongan pekerjaan yang tersedia di website. Kelas ini memiliki atribut seperti `title` untuk judul lowongan, `description` untuk deskripsi lowongan, `location` untuk lokasi pekerjaan, dan `email` untuk alamat email kontak. Kelas ini menyediakan metode seperti `getEmail()` untuk mendapatkan alamat email kontak dan `setEmail()` untuk mengatur alamat email kontak.
- Kelas Coordinates mewakili lokasi geografis dengan atribut `latitude` untuk garis lintang dan `longitude` untuk garis bujur. Kelas ini mengimplementasikan interface `IDisplayable` dengan metode `display()`, `displayDetails()`, dan `displaySummary()`.
- Kelas Menu digunakan untuk mengelola produk yang tersedia di website. Kelas ini memiliki atribut `categorizedProducts`, yang merupakan sebuah map untuk mengelompokkan produk berdasarkan kategori. Kelas ini menyediakan metode seperti `displayPromo()` untuk menampilkan produk promo dan `addProduct()` untuk menambahkan produk ke menu. Kelas DownloadApp
- Kelas Career digunakan untuk mengelola lowongan pekerjaan yang tersedia. Kelas ini memiliki atribut `jobOpenings`, yaitu daftar lowongan kerja yang tersimpan. Metode yang tersedia termasuk `addJobOpening()` untuk menambahkan lowongan kerja dan `listJobOpenings()` untuk menampilkan daftar lowongan kerja. Kelas WebsiteBase
- Kelas FindStore merupakan kelas yang menyediakan fitur pencarian toko berdasarkan lokasi. Kelas ini memiliki atribut `storeMap`, sebuah map yang menyimpan informasi toko berdasarkan nama dan koordinat. Metode yang disediakan meliputi `addStore(name, lat, long)` untuk menambahkan toko baru, `showStoreLocation(name)` untuk menampilkan lokasi toko berdasarkan namanya, dan `displayAllStores()` untuk menampilkan semua toko yang tersimpan. Interface Displayable

- Kelas *DownloadApp* adalah kelas yang mendukung fitur pengunduhan aplikasi. Atribut yang dimilikinya meliputi *platforms*, yang merupakan daftar platform yang didukung (seperti *Android* dan *iOS*), serta *qrCode*, yaitu gambar QR Code untuk mengunduh aplikasi. Metode dalam kelas ini termasuk *generateQRCode()* untuk membuat QR Code dan *redirectToAppStore()* untuk mengarahkan pengguna ke App Store.
- Kelas *Review* adalah kelas yang merepresentasikan ulasan dari pelanggan. Atribut yang dimiliki meliputi *customerName* (nama pelanggan), *reviewText* (teks ulasan), dan *rating* (penilaian). Metode *displayReview()* digunakan untuk menampilkan ulasan tersebut.

C. [optional] Anda dapat menambahkan diagram UML lainnya pada bagian ini, misalnya *UseCase*, *Sequence* dll





- D. Anda dapat mencantumkan referensi lain sebagai rujukan, misalnya dari tugas besar dari MK terkait

Pada mata kuliah **Manajemen Proses Bisnis**, khususnya dengan fokus pada proses bisnis **Manajemen Kepuasan dan Hubungan Pelanggan (Customer Relationship Management - CRM)**. Proses bisnis ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang optimal, meningkatkan loyalitas, serta membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan.

Dan pada mata kuliah **Proses Rekayasa Perangkat Lunak** kami mengembangkan UI/UX nya

IMPLEMENTASI PROGRAM

- A. Penjelasan anda mengimplementasikan program secara ringkas

1. Analisis Kebutuhan

Berdasarkan analisis, beberapa fitur penting seperti menu, product, lokasi store, berita, penghargaan, dan informasi karir akan ditambahkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

2. Perancangan Sistem

- Mendesain kelas diagram untuk menggambarkan struktur sistem, termasuk entitas seperti Menu, FindStore, Career, dan relasi antara kelas.
- Menyusun hierarki antarmuka dan warisan untuk memastikan kemudahan pemeliharaan dan pengembangan.

3. Pengembangan Program

- Membuat kelas seperti Product, Coordinates, JobOpening, FindStore, dan Career dengan atribut dan metode spesifik.
- Memanfaatkan paradigma Object-Oriented Programming (OOP) seperti encapsulation, inheritance, dan polymorphism.

4. Integrasi Fitur

- Mengintegrasikan fitur untuk menampilkan menu, lokasi toko, lowongan kerja, dan footer menggunakan metode display().

5. Pengujian dan Penyempurnaan

- Menguji fungsionalitas setiap komponen (misalnya, listing produk atau lowongan kerja).
- Memastikan setiap metode menampilkan data secara akurat dan responsif terhadap masukan pengguna.

- B. Contoh potongan kode program yang menerapkan konsep OOP

1. Inheritance

```
public class Product extends BaseEntity implements Displayable{
```

2. Encapsulation

```
public class JobOpening {  
    private String email;
```

```
public String getEmail() {  
    return email;  
}
```

```
public void setEmail(String email) {  
    this.email = email;  
}
```

3. Polymorphism

```
@Override  
public void display() {  
    System.out.println("Product Name: " + name);  
}
```

4. Interface

```
public interface Displayable {  
    void display();  
    void displayDetails();  
    void displaySummary();  
}
```

5. Abstraction

```
public class BaseEntity {  
    protected int id;  
    protected String createdAt;  
}
```

6. Composition

```
public class Menu {  
    private Map<String, List<Product>> categorizedProducts;  
}
```

7. Collections

```
private Map<String, List<Product>> categorizedProducts;  
private Map<String, Coordinates> storeMap;  
private List<JobOpening> jobOpenings;
```

8. Method Overriding

```
@Override  
public void displaySummary() {  
    System.out.println(title + " at " + location + " | Send CV to: " + email);  
}
```

9. *HashMap*

```
private Map<String, List<Product>> categorizedProducts = new HashMap<>();
```

10. *List*

```
import java.util.List;
```

- ```
public class Career {
 private List<JobOpening> jobOpenings;
```
- ```
public class Homepage {  
    private String aboutSection;  
    private List<String> slideshow;
```
- ```
public class ReviewFeature {
 private List<Review> reviews;
```
- ```
public class Menu {  
    private Map<String, List<Product>> categorizedProducts;
```

11. *ArrayList*

```
import java.util.ArrayList;
```

- ```
public Career() {
 this.jobOpenings = new ArrayList<>();
```
- ```
Di Class homepage  
    this.slideshow = new ArrayList<>();
```
- ```
public ReviewFeature() {
 this.reviews = new ArrayList<>();
```
- ```
Di Class Menu  
    categorizedProducts.computeIfAbsent(product.getCategory(), k -> new  
    ArrayList<>()).add(product);
```

C. Screenshoot dari setiap fitur yang anda buat.

1. *Inheritance*

```
public class Product extends BaseEntity implements Displayable{
```

2. *Ecapsulation*

```

public class JobOpening extends BaseEntity implements Displayable{
    private String title;
    private String description;
    private String location;
    private String email;

    public JobOpening(int id, String createdAt, String title, String
        description, String location, String email) {
        super(id, createdAt);
        this.title = title;
        this.description = description;
        this.location = location;
        this.email = email;
    }

    // Getter and Setter for email
    public String getEmail() {
        return email;
    }

    public void setEmail(String email) {
        this.email = email;
    }
}

```

3. Polymorphism

```

@Override
public void display() {
    System.out.println("Product Name: " + name);
}

```

4. Interface

```

public interface Displayable {
    void display();
    void displayDetails();
    void displaySummary();
}

```

5. Abstraction

```

public class BaseEntity {
    protected int id;
    protected String createdAt;
}

```

6. Composition

```

public class Menu {
    private Map<String, List<Product>> categorizedProducts;
}

```

7. Collections

```

public class Menu {
    private Map<String, List<Product>> categorizedProducts;
}

```

```
public class FindStore {
    private Map<String, Coordinates> storeMap;

    public class Career {
        private List<JobOpening> jobOpenings;
    }
}
```

8. Method Overriding

```
@Override
public void displaySummary() {
    System.out.println(title + " at " + location + " | Send CV to: " + email);
}
```

9. HashMap

```
public class Menu {
    private Map<String, List<Product>> categorizedProducts;

    public Menu() {
        this.categorizedProducts = new HashMap<>();
    }
}
```

10. List

```
import java.util.List;

public class Career {
    private List<JobOpening> jobOpenings;
}

public class Homepage {
    private String aboutSection;
    private List<String> slideshow;
}

public class ReviewFeature {
    private List<Review> reviews;
}

public class Menu {
    private Map<String, List<Product>> categorizedProducts;
}
```

11. ArrayList

```
public Career() {
    this.jobOpenings = new ArrayList<>();
}

this.slideshow = new ArrayList<>();

public ReviewFeature() {
    this.reviews = new ArrayList<>();
}

public void addProduct(Product product) {
    categorizedProducts.computeIfAbsent(product.getCategory(),
        k -> new ArrayList<>()).add(product);
}
```


Output yang dihasilkan dari fitur yang ditambahkan:

```
=== Tomoro Coffee Website ===

=== About Tomoro Coffee ===
Tomoro Coffee adalah merek kopi modern yang berdedikasi untuk menyajikan minuman berkualitas tinggi.
Kami menggabungkan seni tradisional penyeduhan kopi dengan teknologi terkini untuk menciptakan pengalaman unik.
Dengan berbagai cabang di seluruh Indonesia, Tomoro Coffee bertujuan menjadi tujuan favorit pecinta kopi.
Nikmati minuman, makanan, dan merchandise eksklusif kami di setiap kunjungan.
Temukan rasa, kualitas, dan inovasi hanya di Tomoro Coffee <3

1. View Menu
2. View Store Locations
3. View Careers
4. Download Mobile App
5. Exit
Enter your choice: 1

--- Menu ---
Available Categories:
- Epic Deals Combo
- JJK Series
- Non-Coffee
- Coffee
- Merchandise
- Food
Enter category to view products (or 'promo' for promo products): Coffee
Products in category: Coffee

Name: Kopi Susu Aren
Description: Kopi arabika dengan gula aren lokal dan susu segar
Price: $18.0
Category: Coffee

Name: Tomoro Oat Latte
Description: Creamy latte dengan susu oat yang sehat
Price: $24.0
Category: Coffee
** This product is on promo! **

Name: Manuka Oat Latte
Description: Perpaduan madu manuka dengan susu oat bercampur dengan kopi arabika
Price: $30.0
Category: Coffee
** This product is on promo! **
```

```
1. View Menu
2. View Store Locations
3. View Careers
4. Download Mobile App
5. View Customer Reviews
6. Exit
Enter your choice: 2

--- Store Locations ---
All Stores:

- Tomoro Makassar
Full Coordinates: Latitude: -5.147665, Longitude: 119.432732
Google Maps Link: https://www.google.com/maps?q=-5.147665,119.432732

- Tomoro Jakarta
Full Coordinates: Latitude: -6.2, Longitude: 106.816666
Google Maps Link: https://www.google.com/maps?q=-6.2,106.816666

- Tomoro Surabaya
Full Coordinates: Latitude: -7.257472, Longitude: 112.752088
Google Maps Link: https://www.google.com/maps?q=-7.257472,112.752088

- Tomoro Balikpapan
Full Coordinates: Latitude: -1.283467, Longitude: 116.851239
Google Maps Link: https://www.google.com/maps?q=-1.283467,116.851239

- Tomoro Jogja
Full Coordinates: Latitude: -7.797068, Longitude: 110.370529
Google Maps Link: https://www.google.com/maps?q=-7.797068,110.370529
```

```
1. View Menu
2. View Store Locations
3. View Careers
4. Download Mobile App
5. View Customer Reviews
6. Exit
Enter your choice: 3

--- Careers ---
Available Job Openings:
Location: Jakarta
Description: Barista
Email to send CV: jakarta.barista@tomoro.com
Location: Bandung
Description: Cashier
Email to send CV: bandung.cashier@tomoro.com
Location: Makassar
Description: Barista
Email to send CV: makassar.barista@tomoro.com
Location: Jogja
Description: CS
Email to send CV: jogja.cs@tomoro.com
```

```
1. View Menu
2. View Store Locations
3. View Careers
4. Download Mobile App
5. View Customer Reviews
6. Exit
Enter your choice: 4

Download the Tomoro Coffee Mobile App from the App Store or Google Play!

1. View Menu
2. View Store Locations
3. View Careers
4. Download Mobile App
5. View Customer Reviews
6. Exit
Enter your choice: 5

--- What They Say About Tomoro ---

--- Customer Reviews ---
John Doe (5/5):
"Great coffee and excellent service!"

Jane Smith (4/5):
"Love the ambiance and the drinks!"

Michael Johnson (5/5):
"Affordable and tasty!"

1. View Menu
2. View Store Locations
3. View Careers
4. Download Mobile App
5. View Customer Reviews
6. Exit
Enter your choice: 6

Footer: Tomoro Coffee - All Rights Reserved
Follow us on Instagram: @TomoroCoffee
Contact us: info@tomorocoffee.com
Exiting... Thank you for visiting Tomoro Coffee!

-----
BUILD SUCCESS
-----

Total time: 01:15 min
Finished at: 2024-12-31T19:04:46+07:00
-----
```

IMPROVEMENT PROGRAM SETELAH PRESENTASI TAHAP 1 (DENGAN ASDOS)

Jelaskan fitur-fitur/kode yang di improve sebagai perbaikan dari versi sebelumnya tampilkan. Jika memungkinkan anda dapat menampilkan before after ke dalam bentuk tabel.

Program Sebelumnya	Program setelah di Improve
Teks footer hanya menampilkan infomasi singkat: Tomoro Coffee – All Rights Reserved	Teks footer diperluas dengan menambahkan informasi kontak dan media sosial: Follow us on Instagram: @TomoroCaffee, Contact us: info@tomorrocoffee.com

<i>Produk disimpan dalam daftar sederhana tanpa kategori</i>	<i>Produk dikelompokkan berdasarkan kategori menggunakan struktur data HashMap untuk mempermudah pengelompokan dan pengaksesan</i>
<i>Tidak ada fitur khusus untuk menampilkan produk yang sedang promo</i>	<i>menampilkan atribut isPromo pada produk dan metode displayPromoProduct untuk menampilkan produk yang sedang promo</i>
<i>Hanya dapat menampilkan Lokasi took secara individu</i>	<i>Menambahkan metode displayAllStores untuk menampilkan semua lokasi took sekaligus, dengan detail seperti koordinat dan tautan Google Maps</i>
<i>Tidak memiliki atribut tambahan untuk informasi kontak seperti email</i>	<i>Menambahkan atribut email pada lowongan kerja dan metode untuk menampilkan email pengiriman CV (displayDetails, displaySummary)</i>
<i>Tidak ada menu interaktif untuk memilih opsi fitur (menu, Lokasi, karir)</i>	<i>Menambahkan menu interaktif di Main menggunakan input dari pengguna untuk memilih fitur (1. View Menu, 2. View Store Locations, 3. View Careers, 4. Download Mobile App, 5. Exit)</i>
<i>Tidak semua atribut menggunakan metode getter dan setter</i>	<i>Semua atribut diakses melalui metode getter dan setter, seperti pada Product dan JobOpening</i>
<i>Menampilkan koordinat Lokasi dalam format teks sederhana</i>	<i>[Menambahkan tautan Google Maps dalam metode displayDetails pada kelas Coordinates untuk mempermudah akses navigasi ke Lokasi took]</i>
<i>Menampilkan detail produk tanpa membedakan format atau keperluan</i>	<i>Menambahkan metode display, displayDetails, displaySummary untuk menampilkan informasi produk dalam format yang berbeda tergantung kebutuhan</i>

PENGUJIAN PROGRAM

- A. Test case yang digunakan untuk menguji program (format tabel dapat digunakan).
 B. Hasil **REKAPITULASI** pengujian pada dokumen logbook testing pada lampiran.

Total Test Case	Pass	Fail	Persentase keberhasilan
7	7	0	$7/7 \times 100\% = 100\%$

KESIMPULAN DAN SARAN

Sampaikan kesimpulan hasil akhir dari project apakah sangat baik, baik, cukup, kurang atau sangat kurang berdasarkan kriteria berikut

Kriteria	Persentase Test Case Berhasil	Deskripsi
-----------------	--------------------------------------	------------------

Sangat Baik (4)	90% - 100%	Semua test case atau hampir semua test case berhasil dijalankan tanpa error.
Baik (3)	75% - 89%	Sebagian besar test case berhasil, ada sedikit error yang minor.
Cukup (2)	50% - 74%	Setengah atau lebih test case berhasil, tetapi banyak error signifikan.
Kurang (1)	25% - 49%	Hanya sebagian kecil test case berhasil, program banyak mengalami error.
Tidak Berhasil (0)	< 25%	Hampir semua test case gagal atau program tidak dapat dijalankan sama sekali.

Berikan hasil penjelasan alasan mendapat kriteria tersebut beserta saran ke depan.

Dari hasil pengujian program, semua fitur yang diuji berjalan sesuai dengan ekspektasi tanpa ada kesalahan atau error. Dengan total **6 test case**, semua dinyatakan **Pass**. Hal ini menghasilkan **persentase keberhasilan 100%**, yang masuk dalam kriteria **Sangat Baik** (90% - 100%).

Alasan Mendapat Kriteria Sangat Baik

1. **Fungsi Fitur Utama Berjalan Lancar:**
Semua fitur utama seperti slider gambar, daftar menu, pencarian lokasi, lowongan pekerjaan, dan ulasan pelanggan berfungsi sesuai spesifikasi.
2. **Tampilan dan Navigasi Responsif:**
Antarmuka program menunjukkan transisi yang lancar, tidak ada kendala atau keterlambatan dalam memuat fitur.
3. **Keandalan Data yang Ditampilkan:**
Data yang dimasukkan pengguna (input) menghasilkan keluaran (output) yang sesuai tanpa kesalahan teknis.
4. **Kode Program yang Efisien:**
Penggunaan konsep OOP (Object-Oriented Programming) seperti inheritance, polymorphism, dan interface membantu menjaga modularitas dan konsistensi fungsi program.

Saran untuk Pengembangan Ke Depan

1. **Tambahkan Pengujian Lebih Lanjut:**
 - Pengujian dengan skenario edge case, seperti input tidak valid (misalnya, nama toko yang tidak ada atau format data yang salah), untuk memastikan program tetap robust.
 - Lakukan uji stres dengan banyak pengguna untuk memastikan kinerja tetap optimal di bawah beban tinggi.
2. **Integrasi Fitur Baru:**
 - Notifikasi real-time: Misalnya, pemberitahuan tentang promo atau pembaruan lowongan pekerjaan.

• <i>Personalisasi pengguna: Menampilkan rekomendasi produk berdasarkan riwayat ulasan atau interaksi pengguna.</i> 3. <i>Optimasi Keamanan:</i> • <i>Implementasi validasi data untuk mencegah potensi serangan seperti SQL Injection atau XSS (Cross-Site Scripting).</i> • <i>Pastikan integrasi API, seperti Google Maps API, menggunakan token yang dienkripsi.</i> 4. <i>Pengembangan Aksesibilitas:</i> • <i>Pastikan semua fitur dapat diakses dengan baik pada berbagai perangkat (desktop, tablet, dan ponsel) dan browser.</i> • <i>Tingkatkan dukungan aksesibilitas untuk pengguna difabel, seperti teks alternatif untuk slider gambar dan navigasi keyboard-friendly.</i>	
DAFTAR RUJUKAN <i>Tuliskan daftar rujukan yang mendukung tugas anda.</i> 1. <i>Materi Perkuliahan:</i> • <i>Dasar Pemrograman Berorientasi Objek (DPBO) – Penjelasan tentang konsep OOP seperti inheritance, encapsulation, polymorphism, abstraction, dan interface.</i> • <i>Proses Rekayasa Perangkat Lunak (PRPL) – Panduan dalam pengembangan UI/UX dan penerapan desain perangkat lunak berbasis kebutuhan pengguna.</i> • <i>Manajemen Proses Bisnis (MPB) – Proses bisnis dalam manajemen kepuasan pelanggan.</i> 2. <i>Sumber Literatur:</i> • <i>Buku: "Java: A Beginner's Guide" oleh Herbert Schildt untuk referensi pemrograman Java.</i> • <i>Buku: "Object-Oriented Analysis and Design with Applications" oleh Grady Booch untuk pendekatan desain berbasis OOP.</i> 3. <i>Dokumentasi Teknologi:</i> • <i>Google Maps API Documentation – Untuk integrasi peta pada fitur pencarian lokasi.</i> • <i>Dokumentasi library QR Code Generator – Untuk implementasi fitur download aplikasi.</i> 4. <i>Sumber Online:</i> • <i>Oracle Java Documentation – Panduan tentang penggunaan Java.</i> • <i>Pangestuti, I., & Heikal, J. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian kopi Tomoro dengan menggunakan regresi biner logistik untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 6(5), 2173-2181.</i> • <i>Wijaya, I. S., Sandora, N., Fitriyah, U. A. L., Ariodutho, S., & Arnold, A. (2024). Strategi Marketing 5.0 Tomoro Coffee Dalam Persaingan Franchise Di Indonesia. Masarin, 2(2), 256-269.</i> • <i>Faeni, D. P., & Raziq, M. F. (2024). IMPACT OF PRODUCT QUALITY, PRICE CHOICES, AND DIGITAL PUBLICITY ON THE DECISIONS TO BUY TOMORO COFFEE ON BEKASI CITY. Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, 6(4), 21-30.</i>	

LAMPIRAN 1
LOGBOOK TESTING

No	Test Case	Input	Output yang Diharapkan	Output Aktual	Status (Pass/Fail)
1	Menampilkan halaman utama	Akses URL website Tomoro Coffe	Halaman utama menampilkan slide show, informasi tentang perusahaan, berita terbaru, penghargaan, ulasan pelanggan, dan tautan ke aplikasi seluler.	Halaman utama tampil sesuai	Pass
2	Menampilkan daftar kategori produk	Klik ke halaman "Menu"	Daftar kategori (Minuman Kopi, Non-Kopi, Merchandise, dll.) tampil	Daftar produk tampil sesuai kategori	Pass
3	Menampilkan Lokasi toko di peta	Klik fitur "Career"	Lokasi toko dipetakan di Google Maps	Lokasi muncul dengan benar	Pass
4	Menampilkan daftar lowongan pekerjaan	Klik fitur "Career"	Daftar lowongan pekerjaan tampil dengan deskripsi, lokasi, dan kontak	Daftar lowongan tampil lengkap	Pass
5	Menampilkan review pelanggan	Klik fitur "Review"	Review pelanggan (rating dan komentar) tampil di	Review tampil sesuai data	Pass

			bawah deskripsi produk		
6	Mengunduh aplikasi	Klik “Download App”	Diarahkan ke halamn unduhan aplikasi di App Store atau Google Play, menampilkan QR Code	Diarahkan ke halaman unduhan	Pass
7	Menampilkan footer	Scroll ke bagian bawah halaman	Footer menampilkan informasi kontak, media sosial, dan kebijakan provasi	Footer tampil lengkap	Pass

Contoh logbook testing pada program konversi nilai

No	Test Case	Input	Output yang Diharapkan	Output Aktual	Status (Pass/Fail)
1	Input nilai valid (85)	85	A	A	Pass
2	Input nilai valid (70)	70	B	B	Pass
3	Input nilai valid (55)	55	C	C	Pass
4	Input nilai valid (40)	40	D	D	Pass
5	Input nilai valid (30)	30	E	E	Pass
6	Input nilai invalid (110)	110	Nilai tidak valid	Nilai tidak valid	Pass
7	Input nilai invalid (-10)	-10	Nilai tidak valid	Error	Fail
8	Input nilai batas bawah valid (0)	0	E	E	Pass
9	Input nilai batas atas valid (100)	100	A	A	Pass
10	Input nilai tidak dalam bentuk angka	"abc"	invalid input	Error	Fail

Persentase keberhasilan :

Total Test Case	Pass	Fail	Persentase keberhasilan
------------------------	-------------	-------------	--------------------------------

7	7	0	100%
---	---	---	------